

LLM Agents

com HuggingFace smolagents

Atividade #8 — Indo Além | Inteligência Artificial

O PROBLEMA

LLMs tradicionais apenas geram texto — mas e se o modelo precisasse agir no mundo real? Como calcular, buscar dados, ou executar tarefas encadeadas de forma autônoma?

- Modelos convencionais não têm memória de ações
- Não conseguem usar ferramentas externas sozinhos
- Não raciocinam em múltiplos passos de forma estruturada

Como um Agente pensa?

1

Recebe a tarefa



2

Raciocina



3

Usa ferramentas



4

Resposta final

A Solução

Construindo um Agente com smolagents + HuggingFace

Tecnologias

- ▶ **smolagents**
Framework de agentes do HuggingFace
- ▶ **InferenceClientModel**
Acesso à API de modelos HF
- ▶ **Qwen2.5-72B-Instruct**
Modelo LLM gratuito
- ▶ **@tool decorator**
Define ferramentas para o agente
- ▶ **CodeAgent**
Tipo de agente que escreve código Python

Ferramentas criadas

calculadora()

Avalia expressões matemáticas

contar_palavras()

Conta palavras em um texto

celsius_p_fahrenheit()

Converte temperaturas

Fluxo de execução

- 1 Usuário faz a pergunta
↓
- 2 LLM analisa e planeja
↓
- 3 Código Python é gerado
↓
- 4 Ferramenta é chamada
↓
- 5 Resultado é observado
↓
- 6 Resposta final gerada

Demonstração & Resultados

O agente em ação — 3 tarefas, múltiplas ferramentas



Tarefa 1 — Cálculo

Pergunta:

"Se tenho 15 laranjas, compro 8 e dou metade, com quantas fico?"

Raciocínio:

Agente identifica: $(15 + 8) / 2$

Ferramenta:

`calculadora('(15+8)/2')`

Resposta: 11 laranjas 🍊



Tarefa 2 — Multi-ferramenta

Pergunta:

"Quantas palavras tem a frase X? Qual o quadrado desse número?"

Raciocínio:

Encadeia 2 ferramentas em sequência

Ferramenta:

`contar_palavras(frase) → calculadora('N**2')`

Resultado: 12 palavras → 144 ✓



Tarefa 3 — Conversão + Cálculo

Pergunta:

"28°C em Fahrenheit. Qual a diferença para 100?"

Raciocínio:

Usa conversão e depois calcula diferença

Ferramenta:

`celsius_para_fahrenheit(28) → calculadora('100-82.4')`

28°C = 82.4°F → diferença: 17.6 ✓



Aprendizados

► smolagents é simples e poderoso

► Ferramentas são funções Python normais

► O agente raciocina e encadeia ferramentas sozinho

► Modelos gratuitos do HF já são capazes de agência